Tarea 9: Objetos avanzados, JSON, Set y Map

Clase 9 | Modelado y transformación de datos

Programa: Propedéutico de JavaScript	**Tiempo estimado:** 45 a 60 minutos
Herramienta: Programiz JavaScript Online Compiler	**Archivo de trabajo:** `main.js`

1. Descripción de la Tarea

Esta tarea permite practicar técnicas de trabajo con datos más cercanas a escenarios reales. El estudiante debe transformar texto JSON, extraer valores mediante desestructuración y utilizar Set y Map para organizar información sin duplicados y con relaciones clave-valor.

2. Actividades a Desarrollar

Parte A. Ejercicios de refuerzo (Tipo 1)

A1. Desestructurar un objeto usuario para extraer al menos dos propiedades.

A2. Convertir un objeto a texto JSON con JSON.stringify.

A3. Usar Set para eliminar duplicados de un arreglo.

Parte B. Actividad principal aplicada

Crear o usar un JSON string con un arreglo de usuarios. Después, convertirlo con JSON.parse, extraer nombres, obtener ciudades únicas con Set y crear un Map que cuente cuántos usuarios existen por ciudad. Finalmente, imprimir el resultado de forma ordenada.

Parte C. Análisis y razonamiento

R1. Explicar en comentarios la diferencia entre JSON.stringify y JSON.parse.

R2. Indicar para qué sirve Set y cuándo sería útil.

R3. Explicar una ventaja práctica de Map frente a un objeto tradicional.

3. Entrega y evidencias

- Resolver la actividad en Programiz utilizando solo JavaScript.
- Imprimir cada transformación relevante en consola.
- Responder la parte analítica en comentarios.

4. Fragmento de referencia

El siguiente bloque es únicamente orientativo. Debe adaptarse a la solución final y no copiarse de manera literal.

```
const usuario = { nombre: "Luis", ciudad: "Quito" };\nconst { nombre, ciudad }
    = usuario;\nconsole.log(nombre, ciudad);
```

5. Rúbrica de evaluación (100 puntos)

Rúbrica específica para la clase 9. Se evaluará resolución, claridad y comprensión del tema trabajado.

Criterio	Descripción esperada	Puntaje
Desestructuración y JSON	Se aplican correctamente JSON.parse, JSON.stringify y desestructuración.	25
Uso de Set y Map	Ambas estructuras se utilizan de forma adecuada y con sentido.	25
Caso principal completo	El conteo por ciudad y extracción de datos funcionan correctamente.	25
Salida organizada	La información en consola es legible y sigue una secuencia lógica.	10
Análisis escrito	Las respuestas conceptuales son correctas y pertinentes.	15